وثيقة متطلبات المنتج (PRD / SRS)

تطبيق PWA لتسعير وحساب كميات نوافذ وأبواب PVC

اللغة الأساسية: Progressive Web App | **الإصدار:** 1.0 | **التاريخ:** 16 أكتوبر 2026 | **نوع التطبيق** | **العملة الافتراضية:** الدينار الجزائري (DZD) مع إمكانية إضافة الفرنسية لاحقاً | العربية (RTL)

> **تعليمات لمنصة الذكاء الاصطناعي:** هذه الوثيقة هي المرجع الوحيد للبناء. التزم بالمتطلبات (MVP) بالترتيب، وابدأ بالمرحلة الأولى ثم انتقل للمراحل التالية. عند وجود غموض، اختر الحل الأبسط وسجّله كملاحظة.

1. نظرة عامة

1.1 الفكرة

تطبيق ويب تقدمي (PWA) يتيح للزبائن اختيار نوع النافذة أو الباب (PVC)، وإدخال العرض والارتفاع، ليحصلوا فوراً على **سعر تقديري (عرض سعر)**. ويتيح لصاحب الورشة إدخال الأسعار وتعديلها، ومعرفة **الكميات الفنية** (أمتار البروفيل، مساحة الزجاج، المفصلات والملحقات) لإعداد مقايسة شاملة. كما يوفر للمالك لوحة تحكم خاصة لإدارة الطلبات والإشعارات والإحصائيات والأرباح.

1.2 الأهداف

- تسعير فوري ودقيق للزبون خلال أقل من 30 ثانية.
- مقايسة فنية تُغني المالك عن الحساب اليدوي وتقلل الهدر.
- قناة تواصل مباشرة بين المالك والزبائن عبر الإشعارات.
- رؤية واضحة للمبيعات والمشتريات والأرباح.
- تثبيت سهل من المتصفح دون متجر تطبيقات، ويعمل على الهاتف والحاسوب.

1.3 خارج النطاق (في الإصدار الأول)

تطبيقات أصلية (Android/iOS)، الدفع الإلكتروني، التتبع اللحظي للتركيب بالـ GPS، الرسم ثلاثي الأبعاد.

2. أصحاب المصلحة والأدوار

الدور	الوصف	الصلاحيات الرئيسية
زائر	مستخدم دون حساب	حساب السعر التقديري، تصفح المنتجات

الدور	الوصف	الصلاحيات الرئيسية
زبون مسجل	حساب بالبريد أو الهاتف	حفظ عروض الأسعار، إرسال طلب، استلام إشعارات، تاريخ الطلبات
المالك (Admin)	صاحب الورشة، حساب واحد أو أكثر	كل شيء: الأسعار، المنتجات، الطلبات، الإشعارات، الإحصائيات، المشتريات

> لوحة التحكم مخصصة **للمالك فقط**، ويُمنع أي مستخدم آخر من الوصول إليها حتى لو عرف الرابط (حماية على مستوى الخادم وليس الواجهة فقط).

3. التقنيات المقترحة

الطبقة	الاختيار المقترح
الواجهة	React + Vite أو Next.js، مع Tailwind CSS، دعم RTL كامل
PWA	Web App Manifest + Service Worker (Workbox)، تخزين مؤقت للعمل دون إنترنت في الحاسبة
الخلفية وقاعدة البيانات	Supabase (PostgreSQL + Auth + Row Level Security) أو Firebase
الإشعارات	Web Push API (VAPID) مع إشعارات داخل التطبيق كبديل (خاصة لـ iOS)
الرسوم البيانية	Chart.js أو Recharts
تصدير PDF	مكتبة جانب العميل مثل jsPDF مع دعم الخط العربي
الاستضافة	Netlify أو Vercel مع HTTPS إلزامي

4. المتطلبات الوظيفية: جانب الزبون

4.1 حاسبة السعر التقديري (FR-C1)

خطوات الاستخدام:

1. اختيار الفئة: نافذة / باب / واجهة ثابتة / شتر (رولو) / ملحقات.
2. اختيار النموذج: نافذة منزلقة (جرار)، مفصلية (فتح عادي)، قلاب (Tilt & Turn)، باب مفصلي، باب ثابتة، باب منزلق، باب شرفة.
3. اختيار عدد الضلف (1، 2، 3، 4).

4. إدخال **العرض** و**الارتفاع** (بالسنتيمتر أو المليمتر، بوحدة تحددها الإعدادات) والكمية.
5. اختيار سلسلة البروفيل (اقتصادي / متوسط / ممتاز) ولون البروفيل (أبيض، خشبي، رمادي...).
6. اختيار نوع الزجاج (مفرد، مزدوج، عاكس، مصنفر، أمان) والخيارات الإضافية (شبك حشرات، رولو، قفل أمان، قضبان حماية).
7. عرض السعر فوراً مع تفصيله.

قواعد التحقق:

- حدود دنيا وقصوى للمقاسات لكل نموذج يحددها المالك (مثال: عرض الضلفة المنزلقة بين 40 و120 سم).
- رسالة خطأ واضحة عند تجاوز الحدود، مع اقتراح تقسيم النافذة لأكثر من ضلفة.
- دعم الأرقام العربية والغربية في الإدخال.

الرسم التوضيحي: رسم SVG مبسط يتغير ديناميكياً مع المقاسات وعدد الضلف واتجاه الفتح.

4.2 معادلة التسعير (FR-C2)

```
المساحة (م²) = (العرض × الارتفاع) ÷ 1,000,000  (بالمليمتر)
المساحة المحاسبية = أكبر قيمة بين المساحة الفعلية و(الحد الأدنى للمساحة المحدد من المالك)
سعر الوحدة = المساحة المحاسبية × سعر المتر المربع (حسب النموذج + السلسلة + الزجاج)
          + مجموع الخيارات الإضافية (ثابتة أو بالمتر المربع أو بالمتر الطولي)
          + تكلفة الملحقات الإضافية
الإجمالي قبل الخصم = سعر الوحدة × الكمية
بعد الخصم = الإجمالي − (خصم نسبة أو مبلغ)
الإجمالي النهائي (TVA) = بعد الخصم + الضريبة + رسوم التركيب والتوصيل إن فُعّلت
```

مرونة التسعير (يحددها المالك من لوحة التحكم، ولا شيء مكتوب بالكود):

- سعر المتر المربع لكل نموذج، أو لكل سلسلة بروفيل، أو لكل نوع زجاج.
- سعر ثابت لكل قطعة بدل المتر المربع عند الحاجة (مثل بعض الأبواب).
- هامش ربح عام وهامش خاص بكل فئة.
- شرائح سعرية حسب المساحة (مثال: أقل من 1 م² سعر مختلف).
- تاريخ صلاحية لعرض السعر (مثلاً 15 يوماً).

يُعرض السعر كـ**"تقديري"** مع ملاحظة قانونية قابلة للتعديل: السعر النهائي بعد المعاينة وأخذ القياسات الفعلية.

4.3 عرض السعر (FR-C3)

- صفحة نتيجة تعرض: المواصفات، المقاسات، المساحة، تفصيل التكلفة، الإجمالي.
- إضافة أكثر من بند (نوافذ وأبواب متعددة) في **سلة عرض سعر** واحدة.

- تعديل أو حذف أو نسخ بند.
- **تصدير PDF** بشعار الورشة ورقم عرض السعر وتاريخه ومدة صلاحيته.
- مشاركة عبر واتساب أو نسخ رابط.
- حفظ العروض في حساب الزبون (للمسجلين) أو في ذاكرة الجهاز (للزوار).

4.4 إرسال طلب (FR-C4)

- زر "اطلب هذا العرض" يرسل الطلب للمالك مع: الاسم، الهاتف، العنوان أو الولاية، ملاحظات، رغبة في زيارة معاينة.
- حالات الطلب: **جديد، قيد المراجعة، تمت المعاينة، مؤكد، قيد التصنيع، جاهز، تم التركيب، ملغى**.
- يتابع الزبون حالة طلبه ويستلم إشعاراً عند كل تغيير.

4.5 الحساب والإشعارات (FR-C5)

- تسجيل الدخول برقم الهاتف أو البريد (أو رابط سحري OTP)، بدون تعقيد.
- صفحة إشعارات داخل التطبيق مع عداد غير المقروء.
- طلب إذن الإشعارات في توقيت مناسب (بعد أول عرض سعر مثلاً) وليس عند فتح التطبيق مباشرة.
- تفضيلات الإشعارات: عروض ترويجية، حالة الطلب.

5. المتطلبات الوظيفية: الكميات الفنية والمقايسة

5.1 المبدأ (FR-T1)

اعتماداً على **قواعد فنية** يضبطها **(BOM)** لكل بند (نافذة أو باب) يحسب النظام تلقائياً **قائمة المواد** المالك لكل نموذج. القواعد هي معادلات بسيطة بدلالة العرض (W) والارتفاع (H) وعدد الضلف (N) تُخزَّن في قاعدة البيانات ولا تُكتب داخل الكود.

5.2 عناصر القائمة

العنصر	طريقة الحساب (أمثلة قابلة للتعديل من المالك)
بروفيل الحلق (الإطار الخارجي)	2 × (W + H)
بروفيل الضلفة	N × [2 × (عرض الضلفة + ارتفاع الضلفة)]
بروفيل القائم الأوسط (Mullion)	(N − 1) × H عند الحاجة
تقوية معدنية (حديد داخلي)	تتبع أطوال البروفيل الذي يحتاج تقوية
مساحة الزجاج	N × (ارتفاع الضلفة − خصم) × (عرض الضلفة − خصم)
الجوانات (المطاط)	تقريباً محيط البروفيل + محيط الزجاج

العنصر	طريقة الحساب (أمثلة قابلة للتعديل من المالك)
المفصلات	حسب ارتفاع الضلفة (مثلاً 2 حتى 100 سم، 3 فوق ذلك)
القفل والمقبض	لكل ضلفة قابلة للفتح 1
العجلات (للمنزلق)	أو 4 لكل ضلفة 2
البراغي والسيليكون والملحقات	كمية ثابتة أو بالمتر لكل بند

قيم الخصم والتركيب (مثل سماكة البروفيل وفراغ الزجاج) قابلة للإدخال من لوحة المالك لكل سلسلة بروفيل، لأنها تختلف من مورّد لآخر.

5.3 نسبة الهدر (FR-T2)

- يحسب النظام الطول الصافي ثم **طول الشراء** بإضافة نسبة هدر يحددها المالك (مثلاً 8%).
- عرض عدد القضبان الكاملة اللازمة اعتماداً على **طول القضيب القياسي** (مثلاً 6 م) مع بقايا القطع.

5.4 مخرجات المقايسة (FR-T3)

- جدول موحد للمشروع (كل البنود) يجمع الكميات لكل مادة.
- تصدير **Excel/CSV** و**PDF**.
- ملخص تكلفة المواد مقابل سعر البيع لحساب الربح المتوقع.
- نسختان: **مقايسة داخلية** (للمالك فقط، فيها تكلفة المواد والربح) و**عرض سعر للزبون** (بلا تكاليف داخلية).

> **قاعدة أمان:** الكميات الفنية وتكاليف الشراء والأرباح لا تظهر للزبون إطلاقاً، وتُخزَّن بحيث لا يمكن قراءتها إلا بصلاحية المالك.

6. لوحة تحكم المالك

6.1 الدخول والأمان (FR-A1)

- تسجيل دخول بالبريد وكلمة مرور قوية، مع **مصادقة ثنائية (2FA)** مفضلة.
- التحقق من الدور على الخادم (RLS أو Custom Claims) في كل طلب.
- سجل نشاط (Audit Log) لأهم العمليات: تعديل الأسعار، تغيير حالة طلب، حذف.
- خروج تلقائي بعد فترة خمول.

6.2 الصفحة الرئيسية (Dashboard) (FR-A2)

بطاقات ملخص: طلبات جديدة اليوم، مبيعات الشهر، أرباح الشهر، عروض أسعار لم تتحول إلى طلب، رسائل غير مقروءة. تحتها رسوم بيانية مختصرة وآخر النشاطات.

6.3 إدارة الأسعار والمنتجات (FR-A3)

- إدارة **النماذج** (نوافذ وأبواب): الاسم، الصورة، الرسم، حدود المقاسات، حالة الإتاحة.
- إدارة **سلاسل البروفيل** والألوان والزجاج والخيارات والملحقات وأسعار كل منها.
- **تعديل جماعي** للأسعار (زيادة نسبة على الكل أو على فئة).
- سجل تاريخ الأسعار وإمكانية الرجوع لنسخة سابقة.
- تفعيل أو إخفاء أي منتج دون حذفه.
- إدارة القواعد الفنية والمخزون الأساسي للمواد (اختياري في المرحلة الثانية).

6.4 إدارة الطلبات (FR-A4)

- قائمة الطلبات مع بحث وفلترة (الحالة، التاريخ، الزبون، المبلغ).
- تفاصيل الطلب: البنود، المقاسات، الزبون، ملاحظاته، المقايسة الفنية.
- تغيير الحالة (يرسل إشعاراً للزبون تلقائياً).
- تعديل السعر أو إضافة خصم مع تسجيل السبب.
- تسجيل **دفعات الزبون** (عربون، دفعات، متبقٍ) وطريقة الدفع.
- طباعة أو تصدير الطلب كـ PDF بسيطة وفاتورة.

6.5 المشتريات والمصاريف (FR-A5)

- تسجيل **مشتريات المواد** من الموردين: المورد، المادة، الكمية، السعر، التاريخ، حالة الدفع.
- إدارة قائمة الموردين وأرصدتهم (ما عليك وما لك).
- تسجيل **المصاريف الأخرى**: عمال، كهرباء، نقل، إيجار، صيانة.
- ربط المشتريات بالطلبات اختيارياً لحساب ربحية كل طلب.

6.6 الإحصائيات والأرباح (FR-A6)

الوصف	المؤشر
إجمالي المبيعات حسب اليوم/الأسبوع/الشهر/السنة	المبيعات
مشتريات المواد + المصاريف	التكاليف
المبيعات – (التكاليف) ويمكن عرض الهامش %	**صافي الربح**
ترتيب النماذج والسلاسل والألوان	أكثر المنتجات طلباً
نسبة عروض الأسعار التي أصبحت طلبات	معدل التحويل
مبلغ وعدد البنود	متوسط قيمة الطلب
الجدد والمتكررون، وأكثرهم شراءً	الزبائن
الدفعات المتبقية على الزبائن وما على الورشة للموردين	المديونية

- مرشحات الفترة الزمنية والمقارنة مع فترة سابقة.
- تصدير التقارير بصيغة PDF وExcel.

6.7 مركز الإشعارات والرسائل (FR-A7)

- **استقبال** إشعار فوري عند: طلب جديد، رسالة جديدة، تسجيل زبون جديد.
- **إرسال** إشعار لزبون واحد، أو لمجموعة (مثلاً من طلب خلال آخر 30 يوماً)، أو لجميع المستخدمين.
- قوالب جاهزة (تأكيد الطلب، جاهز للتسليم، عرض ترويجي) قابلة للتعديل.
- محادثة بسيطة داخل الطلب بين المالك والزبون مع حفظ السجل.
- جدولة الإشعارات لوقت لاحق.
- سجل الإشعارات المرسلة وحالة التسليم والقراءة.
- ضوابط لمنع الإزعاج: حد أقصى يومي، وإمكانية إيقاف الزبون للإشعارات الترويجية.

6.8 الإعدادات العامة (FR-A8)

معلومات الورشة (الاسم، الشعار، الهاتف، العنوان، الرقم الجبائي)، العملة، وحدة القياس، نسبة TVA، مدة صلاحية العرض، نص الشروط في أسفل عرض السعر، وإدارة حسابات المالك.

7. متطلبات PWA

- **Manifest:** الاسم الكامل والمختصر، `display: standalone`، `dir: rtl`، `lang: ar`، `theme_color` و `background_color` من ألوان الهوية، أيقونات 192 و512 Maskable.
- **Service Worker:** تخزين مؤقت للواجهة والخطوط والرسومات (Cache First)، وللبيانات الديناميكية (Network First مع بديل مخزن).

- **العمل دون إنترنت:** الحاسبة تعمل بآخر أسعار محملة، ويُحفظ الطلب محلياً ويُرسل عند عودة الاتصال (Background Sync إن توفر).
- **التثبيت:** زر "ثبّت التطبيق" داخل الواجهة (`beforeinstallprompt`)، ودليل مصوّر قصير لمستخدمي iPhone (مشاركة ثم إضافة للشاشة الرئيسية).
- **التحديث:** إشعار "يتوفر إصدار جديد" مع زر تحديث دون فرضه فجأة.
- **الأداء:** مؤشر LCP 3 ثانية على شبكة 2.5G أقل من، ودرجة Lighthouse لا تقل عن 90 في سريعة، وإمكانية الوصول PWA والأداء.
- **ملاحظة iOS:** الإشعارات الفورية تعمل فقط بعد تثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية، لذلك يلزم مركز إشعارات داخل التطبيق كبديل دائم.

8. نظام التصميم والهوية البصرية

8.1 الألوان (ثقة واحترافية)

الاستخدام	اللون	HEX
الأساسي (أزرار رئيسية، شريط علوي)	أزرق ملكي	`#0B4F9E`
الأساسي الداكن (حالة الضغط)	أزرق داكن	`#083A75`
الثانوي / النجاح	أخضر	`#1E9E5A`
التنبيه / الخطر / العروض	أحمر	`#D62F3A`
الخلفية	أبيض	`#FFFFFF`
خلفية الأقسام	رمادي فاتح مائل للأزرق	`#F3F6FA`
النص الرئيسي	أسود مائل للأزرق	`#10161F`
النص الثانوي	رمادي	`#5B6675`
الحدود	رمادي فاتح	`#DDE3EA`

قواعد: الأزرق للأفعال الأساسية والهوية، الأخضر للنجاح والحالات الإيجابية والأرباح، الأحمر للتحذيرات والحذف والخصومات فقط، والأبيض والأسود للمساحات والنصوص. يجب أن تحقق النصوص نسبة تباين على الأقل (4.5:1) WCAG AA.

8.2 الخطوط

- **الخط الأساسي:** Cairo أو Tajawal (Google Fonts)، لدعم العربية بأوزان متعددة، ويُستضاف محلياً داخل التطبيق لتعمل دون إنترنت.
- **الأوزان:** 400 للنص العادي، 500 للتسميات، 700 للعناوين والأزرار، 800 للأرقام والأسعار البارزة.

- **الأحجام:** عنوان رئيسي 24 px، عنوان فرعي 18 px، نص 16 px، نص صغير 13 px. الأرقام بصيغة موحدة (لاتينية 0-9 افتراضياً) مع إمكانية التبديل.
- لا يقل حجم النص التفاعلي عن 16 px على iOS لتجنب التكبير التلقائي.

8.3 الأيقونة

- شكل **نافذة PVC** `0#` (إطار أبيض بضلفتين) داخل مربع بخلفية زرقاء `B4F9E` وزوايا **مبسطة** مستديرة، ولمسة صغيرة حمراء أو خضراء كعلامة (مقبض أو علامة صح) تميّزها.
- تصميم هندسي بسيط يقرأ بوضوح بحجم 48 px وبلا تفاصيل دقيقة.
- تُسلَّم بصيغة SVG وبمقاسات PNG: 192 و512 Maskable 512 (80% الشكل ضمن المنطقة الآمنة)، وأيقونة Apple Touch 180.
- شاشة بداية (Splash) بخلفية بيضاء والأيقونة والاسم.

8.4 مكونات الواجهة

- أزرار بزوايا 12 px، ارتفاع لا يقل عن 48 px للمس السهل.
- بطاقات بظل خفيف وحدود رفيعة، وفراغات مريحة (شبكة 8 px).
- شريط تنقل سفلي للزبون (الرئيسية، حاسبة، عروضي، طلباتي، حسابي)، وقائمة جانبية للمالك على الشاشات الكبيرة وشريط سفلي على الهاتف.
- **دعم RTL كامل**، والوضع الداكن اختياري في المرحلة الثانية.
- مؤشرات تحميل (Skeleton) وحالات فارغة ورسائل خطأ ودية بالعربية.

9. الشاشات

واجهة الزبون: الرئيسية، اختيار الفئة، تفاصيل النموذج، الحاسبة، نتيجة السعر، سلة العروض، إرسال الطلب، تسجيل الدخول، طلباتي وتتبع الحالة، الإشعارات، الحساب، اتصل بنا.

لوحة المالك: الرئيسية، الطلبات، تفاصيل الطلب، المنتجات والأسعار، القواعد الفنية، الزبائن، المشتريات والموردين، المصاريف، الإحصائيات والأرباح، مركز الإشعارات، الإعدادات.

10. نموذج البيانات (مقترح)

الجدول	الحقول الأساسية
`profiles`	id، الاسم، الهاتف، البريد، الدور (customer/owner)، تاريخ الإنشاء
`categories`	id، الاسم، الترتيب
`models`	id، category_id، الاسم، الصورة، min/max للعرض والارتفاع، عدد الضلف الممكن، فعال

الجدول	الحقول الأساسية
`profile_series`	id، الاسم، سعر المتر المربع الأساسي، معامل التكلفة
`colors`	id، الاسم، HEX، الإضافة على السعر
`glass_types`	id، الاسم، سعر المتر المربع، تكلفة المتر المربع
`options`	id، الاسم، نوع الحساب (ثابت/م²/م.ط)، السعر
`tech_rules`	id، model_id، المادة، معادلة الكمية، نسبة الهدر
`materials`	id، الاسم، الوحدة، سعر الشراء، طول القضيب
`quotes`	id، user_id، الحالة، الإجمالي، الخصم، الضريبة، تاريخ الصلاحية
`quote_items`	id، quote_id، model_id، W، H، الكمية، الخيارات (JSON)، لقطة BOM السعر المحسوب
`orders`	id، quote_id، الحالة، العنوان، ملاحظات، التواريخ
`payments`	id، order_id، المبلغ، الطريقة، التاريخ
`suppliers`	id، الاسم، الهاتف، الرصيد
`purchases`	id، supplier_id، المادة، الكمية، السعر، التاريخ، المدفوع
`expenses`	id، النوع، المبلغ، التاريخ، ملاحظة
`notifications`	id، المستلم، العنوان، النص، النوع، مقروء، التاريخ
`push_subscriptions`	id، user_id، endpoint، المفاتيح، الجهاز
`messages`	id، order_id، المرسل، النص، التاريخ
`audit_log`	id، user_id، الإجراء، التفاصيل، التاريخ

مهم: يُحفظ **سعر كل بند وقت إنشائه** (لقطة)، حتى لا يتغير عرض سعر قديم عند تعديل الأسعار لاحقاً.

11. المتطلبات غير الوظيفية

- **الأمان:** HTTPS فقط، Row Level Security على كل الجداول، حماية ضد XSS وCSRF، تحقق من المدخلات على الخادم، تقييد معدل الطلبات، وعدم تسريب أي بيانات تكلفة للزبون.
- **الخصوصية:** جمع أقل قدر من بيانات الزبون، وصفحة سياسة خصوصية، وإمكانية حذف الحساب.
- **الأداء:** حساب السعر لحظي (أقل من 200 مللي ثانية) في المتصفح، مع إعادة التحقق في الخادم عند إرسال الطلب.
- **الدقة:** اختبارات آلية لمعادلات السعر والكميات بحالات حدية (أصغر وأكبر مقاس، ضلفة واحدة وأربع).

- **التوافق:** Chrome وSafari وFirefox وEdge، و 8+ وأندرويد iOS 16.4+، 360 px وشاشات من فصاعداً.
- **إمكانية الوصول:** تباين كافٍ، تسميات للحقول، دعم قارئ الشاشة، وتنقل بلوحة المفاتيح.
- **النسخ الاحتياطي:** نسخ يومي لقاعدة البيانات وإمكانية تصدير بيانات المالك.
- **الصيانة:** كل الأسعار والنصوص والقواعد قابلة للتعديل من لوحة المالك دون تعديل الكود.

12. معايير القبول للمرحلة الأولى

1. يحصل الزبون على سعر صحيح لنافذة منزلقة بضلفتين خلال أقل من 30 ثانية من فتح التطبيق.
2. تغيير سعر المتر المربع من لوحة المالك ينعكس فوراً على الحسابات الجديدة دون التأثير على عروض قديمة.
3. تظهر قائمة الكميات الفنية الصحيحة (بروفيل، زجاج، مفصلات، ملحقات) للمالك فقط.
4. يصل المالك إشعار عند وصول طلب جديد، ويصل الزبون إشعار عند تغيير حالة طلبه.
5. يُثبَّت التطبيق على أندرويد و iPhone ويعمل بنمط standalone.
6. تعرض لوحة المالك مبيعات الشهر وتكاليفه وصافي الربح بأرقام تطابق البيانات المدخلة.
7. لا يستطيع حساب زبون فتح أي صفحة أو بيانات تخص المالك حتى عبر الرابط المباشر أو واجهة API.
8. يعمل تصدير PDF بخط عربي صحيح واتجاه صحيح.

13. خطة التنفيذ المقترحة

المرحلة	المحتوى
1 - MVP	الحاسبة والتسعير، إدارة الأسعار، إرسال الطلب، حساب الزبون، لوحة طلبات المالك، PDF، تثبيت PWA
2	القواعد الفنية والمقايسة، الإشعارات الفورية، المحادثة داخل الطلب
3	المشتريات والموردون والمصاريف، الإحصائيات والأرباح الكاملة، تصدير Excel
4	الفرنسية، الوضع الداكن، الدفعات المتقدمة، معرض أعمال، تقييمات الزبائن

14. أسئلة مفتوحة يجب تأكيدها قبل البناء

- هل التسعير بالمتر المربع فقط أم يوجد أسعار ثابتة لبعض الأبواب والنماذج؟
- ما سلاسل البروفيل وموزّدوها، وما الحد الأدنى للمساحة المحاسبية؟
- هل تُحتسب TVA؟ ضمن السعر، وهل يوجد تركيب وتوصيل برسوم؟

- هل يمكن للمالك أن يفتح الحساب لموظفين بصلاحيات محدودة لاحقاً؟
- هل تحتاج الواجهة للغة الفرنسية من البداية؟

15. نص جاهز للصقه في منصة الذكاء الاصطناعي

> ابنِ تطبيق PWA عربي (RTL) لتسعير نوافذ وأبواب PVC وحساب كمياتها الفنية، وفق وثيقة المتطلبات المرفقة بالتسلسل. التقنيات: Next.js أو React وVite مع Tailwind، وSupabase للمصادقة وقاعدة البيانات مع RLS، وWeb Push للإشعارات. ابدأ بالمرحلة 1 فقط ثم انتقل للتالية بعد اختبار كل مرحلة. اجعل كل الأسعار والقواعد الفنية والنصوص قابلة للتعديل من لوحة المالك، ولا تكتب أي قيمة سعرية داخل الكود. استخدم خط Cairo، نظام التصميم، والألوان المحددة في قسم 12 قبل تسليم كل مرحلة. أضف اختبارات آلية لمعادلات السعر والكميات، وتحقق من معايير القبول في القسم 13. وأنشئ الأيقونة وفق وصفها. تأكد أن لوحة المالك وبيانات التكلفة والأرباح محمية على مستوى قاعدة البيانات وليس الواجهة فقط.